ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Научный руководитель, ассистент департамента программной инженерии	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ И. В. Семенков	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2025 г.	«___» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА REDISCA ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КОМПОНЕНТ В ДАННЫХ МОЗГА НА PYTHON

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ241
_____ / А. М. Тахунов /
«___» _____ 2025 г.

2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1-ЛУ

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА REDISCA ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КОМПОНЕНТ В ДАННЫХ МОЗГА НА PYTHON

Техническое задание

RU.17701729.11.04-01 ТЗ 01-1

Листов 22

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

2025

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.

5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ ... 6
1.1. Наименование программы ... 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы ... 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ... 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка ... 7
2.2. Наименование темы разработки ... 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ... 8
3.1. Функциональное назначение ... 8
3.2. Эксплуатационное назначение ... 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ... 9
4.1. Требования к функциональным характеристикам ... 9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций ... 9
4.1.2. Требования к организации входных данных ... 9
4.1.3. Требования к организации выходных данных ... 10
4.1.4. Требования к временным характеристикам ... 10
4.1.5. Требования к интерфейсу ... 10
4.2. Требования к надёжности ... 11
4.3. Условия эксплуатации ... 11
4.3.1. Климатические условия эксплуатации ... 11
4.3.2. Требования к видам обслуживания ... 11
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала ... 11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств ... 11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости ... 11
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения ... 12
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой ... 12
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования ... 12
4.5.4. Требования к защите информации и программы ... 12
4.6. Требования к маркировке и упаковке ... 12
4.7. Требования к транспортированию и хранению ... 12
4.8. Специальные требования ... 12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ... 13

5.1. Состав программной документации ... 13
5.2. Специальные требования к программной документации ... 13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ... 14
6.1. Предполагаемая потребность ... 14
6.2. Целевая аудитория ... 14
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами ... 14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ... 15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ ... 15
7.2. Сроки разработки и исполнители ... 18
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ... 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ... 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ ... 22

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python».

Наименование программы на английском языке – «Implementation of the ReDisCA Algorithm for Spatial-Temporal Component Analysis in Brain Data (Python)».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Алгоритм ReDisCA предназначен для анализа многоканальных данных ЭЭГ и МЭГ и позволяет выделять пространственные компоненты и связанные временные профили активности, которые согласованы с заранее заданной теоретической матрицей различий (RDM) между экспериментальными условиями. Метод может применяться в исследовательских задачах нейронаук для изучения когнитивных процессов (например, сравнение реакций мозга на разные категории стимулов).

В рамках проекта алгоритм ReDisCA будет реализован в виде библиотеки на Python. Реализация будет проверена на синтетических данных и на открытых наборах реальных EEG/MEG данных, а также будет проведено воспроизведение ключевых результатов статьи. Итогом станет открытый репозиторий с документацией и примерами использования.

На момент разработки отсутствует удобная и проверенная реализация ReDisCA на Python в открытом доступе, что затрудняет практическое применение метода. Разрабатываемая библиотека устранит этот пробел, предоставив исследователям инструмент для воспроизводимого анализа данных мозга с использованием ReDisCA.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для вычисления пространственно-временных компонент в данных мозга на основе алгоритма ReDisCA. Библиотека ориентирована на сценарий, где пользователь передаёт:

- усреднённые вызванные ответы (evoked responses) по экспериментальным условиям;
- целевую (теоретическую) матрицу различий (RDM) между условиями.

Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Приём данных в стандартизованном формате (массивы NumPy / файлы с массивами) и валидация входных данных.
- Вычисление ReDisCA-компонент и связанных результатов (пространственные фильтры/паттерны, компонентные временные ряды, наблюдаемая RDM и метрики соответствия target RDM).
- Визуализация результатов (временные ряды компонент, матрицы RDM, спектр собственных значений).
- Экспорт результатов в удобном формате для дальнейшего анализа.
- Документация и примеры использования библиотеки на синтетических и открытых реальных данных.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются исследователи и специалисты в области нейронаук, которые используют данные ЭЭГ и МЭГ для анализа мозговой активности.

Для корректного использования программы пользователю необходим компьютер с установленной операционной системой и интерпретатором Python.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Библиотека должна реализовывать следующие функции:

1. Импорт и валидация данных.

1.1. Приём входных массивов в памяти для запуска ReDisCA.

1.2. Валидация входа: проверка размерностей, согласованности числа условий, отсутствия NaN/Inf, корректности RDM.

2. Вычисление пространственно-временных компонент методом ReDisCA.

2.1. Реализация вычислительного ядра ReDisCA, включая получение результатов:

- матрица пространственных фильтров W;
- матрица паттернов A;
- собственные значения;
- компонентные временные ряды по условиям;
- наблюдаемая RDM для компонент и метрики соответствия целевой RDM.

3. Визуализация результатов.

3.1. Построение графиков временных рядов компонент по условиям.

3.2. Визуализация целевой и наблюдаемой RDM (heatmap).

3.3. Визуализация спектра собственных значений и/или метрик качества.

4. Экспорт и примеры.

4.1. Экспорт результатов.

4.2. Документация по установке и использованию библиотеки.

4.3. Примеры использования на синтетических данных и на открытых реальных данных EEG/MEG.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные передаются пользователем через API библиотеки на Python и представляют собой численные массивы (например, NumPy).

1. Основные входные данные для ReDisCA:

1.1. Данные вызванных ответов по условиям (evoked responses):

- массив X формы (C, N, T), где C — число условий, N — число каналов, T — число временных отсчётов;

- либо список из C матриц X_c формы (N, T).

1.2. Целевая (теоретическая) матрица различий D формы (C, C), согласованная с порядком условий в X.

2. Ограничения и проверки:

2.1. Число условий в X должно совпадать с размерностью D.

2.2. Матрица D должна быть квадратной; D должна быть симметричной.

2.3. Рекомендуется C ≥ 4; при C < 4 библиотека должна выдавать предупреждение о возможной низкой информативности результатов.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю через возвращаемые значения API или экспортируемые файлы.

Минимальный набор результатов:

- матрица пространственных фильтров W;
- матрица паттернов A;
- собственные значения;
- компонентные временные ряды по условиям;
- наблюдаемая RDM по компонентам и метрики соответствия целевой RDM;

Также библиотека должна обеспечивать:

- построение графиков (временные ряды, RDM, спектр собственных значений);
- экспорт результатов в файлы.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Основной интерфейс программы — Python API (набор функций/классов), позволяющий пользователю передавать входные массивы, настраивать параметры алгоритма и получать результаты.

Программа может предоставлять интерфейс командной строки для запуска демонстрационных примеров, бенчмарков и генерации результатов для отчёта. Наличие CLI не является обязательным для использования библиотеки как программного модуля.

Интерфейс должен:

1. Предоставлять доступ к функционалу из п. 4.1.1.

2. Предоставлять справочную информацию по использованию библиотеки и её функций.

3. Обеспечивать обработку ошибок и понятные сообщения об ошибках (исключения/ошибки API; для CLI — текст и ненулевой код завершения).

4.2. Требования к надёжности

1. При корректных входных данных программа не должна аварийно завершаться и должна выдавать корректный результат.

2. При некорректных данных или ошибочных действиях пользователя не должно быть крашей/неопределённого поведения. Программа должна: выдавать исключения/код ошибки,

3. Сообщение об ошибке должно объяснять, что не так и как исправить (например: несоответствие размерностей, неподдерживаемый формат, NaN/Inf).

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Требования к видам обслуживания не предъявляются.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования данным приложением достаточно одного человека. Пользователь должен обладать навыками пользования компьютером с любой операционной системой и иметь базовые знания языка программирования Python.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Windows, macOS или Linux;
2. Установленный интерпретатор Python версии 3.10 или выше;
3. Установленные необходимые библиотеки Python, указанные в документации к программе(requirements.txt).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть совместима с основными версиями интерпретатора Python (3.10 и выше) и работать на популярных операционных системах (Windows, macOS, Linux).

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Основными структурами данных являются численные массивы (NumPy) для представления X и D, а также результатов алгоритма. Для табличного экспорта и удобства анализа - pandas.

Методы решения должны обеспечивать корректные и устойчивые вычисления линейной алгебры, необходимые для реализации ReDisCA.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы на устройстве пользователя должны быть установлены следующие программные средства:

1. Интерпретатор Python версии 3.10 или выше.
2. Библиотеки Python: numpy, pandas, matplotlib, scipy и другие, указанные в документации к программе.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должны быть реализован на языке программирования Python версии 3.10 или выше.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде библиотеки Python, упакованной в архив формата .zip или .tar.gz. В архиве должны быть следующие файлы:

1. Исходный код библиотеки.
2. Файл README.md с инструкциями по установке и использованию.
3. Файл requirements.txt с перечнем необходимых зависимостей.
4. Примеры использования библиотеки.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Реализация алгоритма ReDisCA для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга на Python». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Алгоритм ReDisCA предназначен для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга, что делает его востребованным инструментом в области нейронаук и клинической практики. С учетом роста интереса к нейронаукам и развитию технологий сбора данных мозга, можно ожидать значительный спрос на эффективные методы анализа таких данных.

На данный момент алгоритм ReDisCA не имеет открытой реализации, что создает потребность в доступном и удобном инструменте для исследователей и специалистов. Разрабатываемая библиотека на Python будет удовлетворять эту потребность, предоставляя эффективный метод анализа данных мозга.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди следующих групп пользователей:

1. Исследователи в области нейронаук, занимающиеся анализом данных ЭЭГ и МЭГ.
2. Клинические специалисты, использующие данные мозга для диагностики и мониторинга неврологических состояний.
3. Академические учреждения, проводящие исследования в области нейронаук.
4. Студенты и аспиранты, изучающие методы анализа данных мозга.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Разрабатываемая библиотека на Python по алгоритму ReDisCA не имеет прямых аналогов на рынке, что делает её уникальным инструментом для анализа пространственно-временных компонент в данных мозга. Можно сравнить его с существующими методами анализа данных мозга, такими как RSA, сравнение с которыми показывает преимущества ReDisCA в выявлении сложных паттернов. Это показано в статье(ReDisCA).

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Арсен Тахунов	
		Сбор исходных теоретических материалов	Арсен Тахунов	
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Арсен Тахунов	
		Предварительный выбор методов решения задач	Арсен Тахунов	
		Определение требований к техническим и программным средствам	Арсен Тахунов	
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Арсен Тахунов	
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Арсен Тахунов	
		Выбор языков программирования	Арсен Тахунов	
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Арсен Тахунов	
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Арсен Тахунов	

Таблица 1. Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Арсен Тахунов	
		Программирование и отладка программы	Арсен Тахунов	
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Арсен Тахунов	
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	Арсен Тахунов	
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Арсен Тахунов	
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Арсен Тахунов	
Разработка программы	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Арсен Тахунов	
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Арсен Тахунов	

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Антиплагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Арсен Тахунов	
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ПИ»	Арсен Тахунов	
		Защита программного продукта комиссии	Арсен Тахунов	

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Тахунов Арсен Михайлович, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство

стандартов, 2001.

7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. //

Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная статья Representational dissimilarity component analysis (ReDisCA). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811924003653

15. Официальная статья Representational Similarity Analysis – Connecting the Branches of Systems Neuroscience. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2605405/
16. Официальная документация Python. Электронный ресурс. URL: https://docs.python.org/3/ (дата обращения 8.12.25)
17. Официальная документация Pandas. Электронный ресурс. URL: https://pandas.pydata.org/docs/ (дата обращения 8.12.25)
18. Официальная документация NumPy. Электронный ресурс. URL: https://numpy.org/doc/ (дата обращения 8.12.25)
19. Официальная документация Matplotlib. Электронный ресурс. URL: https://matplotlib.org/stable/contents.html (дата обращения 8.12.25)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

1. Библиотека MNE-Python для анализа данных ЭЭГ и МЭГ. URL: https://mne.tools/stable/auto_examples/decoding/decoding_rsa_sgskip.html (дата обращения 8.12.25)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					